

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
ÉTÉ 2005

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 8

- 1) Soient $A_{n \times n}$ une matrice à coefficients réels et $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ les valeurs propres de A .
- a) Montrer que $\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \sqrt{\frac{x^t A^t A x}{x^t x}}$. Le coefficient $\frac{x^t A^t A x}{x^t x}$ est appelé *coefficient de Rayleigh de A par rapport à x* .
- b) Montrer que la matrice $A^t A$ n'admet que des valeurs propres réelles.
- c) Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Montrer que

$$\lambda_n x^t x \leq x^t A x \leq \lambda_1 x^t x$$

[Indication : Écrire x comme combinaison linéaire des vecteurs propres $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de A , puis calculer les quantités $x^t A x$ et $x^t x$.]

- d) Montrer qu'il existe un vecteur x de $\mathbb{R}^n$ qui soit tel que $\frac{x^t A x}{x^t x} = \lambda_1$.
- e) En déduire que $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{A^t A}}$ où $\lambda_{A^t A}$ est la valeur propre dominante de la matrice $A^t A$.
- f) Montrer que $\|A\|_2 = \|A^t\|_2$.
- 2) En arithmétique à 10 chiffres significatifs, résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 8 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

par la méthode des réflexions de Householder.

- 3) En arithmétique à 10 chiffres significatifs, résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 8 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

par la méthode des rotations de Givens.

- 4) a) Déterminer le nombre d'opérations qu'on doit effectuer pour résoudre un système $A_{n \times n}x = b$ par la méthode des réflexions de Householder. Faites attention d'éviter les opérations inutiles dans les calculs de produits matriciels.
- b) Déterminer le nombre d'opérations qu'on doit effectuer pour résoudre un système $A_{n \times n}x = b$ par la méthode des rotations de Givens. Faites attention d'éviter les opérations inutiles dans les calculs de produits matriciels.
- 5) Expliquer ce qui se produit et comment les algorithmes vus en classe se comportent lorsque :
 - a) on rencontre un zéro sur la diagonale lors des calculs issus de la méthode des rotations de Givens ;
 - b) on rencontre un zéro sur la diagonale lors des calculs issus de la méthode des réflexions de Householder.